概率论第一章

随机事件与概率

图片笔记精讲　·24 道典型题·超详细解析

10 道单选·5 道多选·5 道填空·4 道大题

覆盖范围

随机试验与样本空间；事件运算；古典概型与组合计数；条件概率；
乘法公式与链式法则；全概率公式；贝叶斯公式；事件独立性

交叉核验。

编制日期：2026-07-27

目录

第一部分 使用说明与准确性声明 **3**

第二部分 五张图片内容的重编码与校正 **3**

2.1 随机试验、样本空间与事件 3

2.1.1 随机试验的特征 3

2.1.2 有限、可数与连续样本空间 4

2.2 事件的集合运算 4

2.3 概率公理与基本公式 4

2.4 古典概型与组合计数 5

2.4.1 古典概型 5

2.4.2 排列与组合 5

2.5 条件概率 5

2.6 乘法公式与链式法则 6

2.7 样本空间划分与全概率公式 6

2.8 贝叶斯公式 6

2.9 事件独立性 7

2.9.1 两个事件 7

2.9.2 多个事件 7

第三部分 题目：10道单项选择题 **8**

第四部分 题目：5 道多项选择题 **9**

第五部分 题目：5 道填空题 **10**

第六部分 题目：4 道综合大题 **11**

第七部分 答案速查 **13**

7.1 单选答案 13

7.2 多选答案 13

7.3 填空答案 13

第八部分 单项选择题超详细解析 **13**

第九部分 多项选择题超详细解析 **16**

第十部分 填空题超详细解析 **17**

第十一部分 综合大题超详细解析 **18**

第十二部分 公式地图与易错点总表 **23**

第十三部分 难度与典型性分布 **24**

第十四部分 权威资料与检索来源 **24**

第一部分　使用说明与准确性声明

文档定位

本资料不是对手写内容的机械逐字 OCR，而是对五张图片中的知识点进行**结构化重编码、符号统一与必要纠错**。图片中清晰可辨的主题、公式和例题思路均被保留；对模糊数字、残缺句子或不规范写法，则依据标准概率论定义重写。

检索与交叉核验方法

- 条件概率、乘法公式、链式法则：由 MIT OpenCourseWare、Penn State STAT 414 与 OpenStax 交叉核验。
- 全概率与贝叶斯公式：由 MIT、Penn State、Cambridge 与 NIST 资料交叉核验。
- 组合计数：由 MIT 概率课程、Harvard Stat 110 与 Cambridge 概率讲义交叉核验。
- 两两独立与相互独立的区别：由 MIT、Oxford 与 Penn State 资料交叉核验。

题目参考公开课程中常见的典型结构重新编写，**不逐字复制网络题目**。这样既保持典型性，也使数据、答案和解析能够完整自洽。

符号约定

- 样本空间统一记为Ω；空事件记为$\varnothing$。
- AB 与$A \cap B$ 同义，本文正文优先使用$A \cap B$。
- $\overline{A}$ 与A^{c} 同义，本文优先使用A^{c}。
- 条件概率$\mathbb{P}(B \mid A)$ 只有在$\mathbb{P}(A) > 0$ 时才按初等定义讨论。
- 组合数写作$\binom{n}{k}$，排列数写作A_n^k。

第二部分　五张图片内容的重编码与校正

2.1　随机试验、样本空间与事件

2.1.1　随机试验的特征

一个试验称为随机试验，通常应具备以下特征：

1. 在相同条件下可以重复进行；
2. 每次试验的所有可能结果在试验前是明确的；
3. 每次试验究竟出现哪一个结果，在试验前不能确定。

核心对象

$$\Omega = \{\text{随机试验的全部可能结果}\},$$
$$\omega = \text{一个样本点或基本结果},$$
$$A \subseteq \Omega = \text{一个随机事件}.$$

事件A 发生，表示本次试验得到的样本点ω 落在集合A 中。

典型例子：抛一枚硬币三次。若用H 表示正面、T 表示反面，则

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}.$$

事件“至少出现一次正面”为

$$A=\Omega\setminus\{TTT\},\qquad \mathbb{P}(A)=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}.$$

2.1.2 有限、可数与连续样本空间

- 若Ω 中样本点个数有限，称为有限样本空间。
- 若Ω 可与正整数的一部分一一对应，称为可数样本空间。
- 若结果取值在一个区间上连续变化，样本空间通常是不可数的。

图片中的古典概型、抽球、抽签、分组等问题都属于有限样本空间。

2.2 事件的集合运算

名称	记号	含义
并事件	$A\cup B$	A 或B 至少有一个发生
交事件	$A\cap B$	A 与B 同时发生
差事件	$A\setminus B$	A 发生但B 不发生，即$A\cap B^{\mathrm{c}}$
对立事件	A^{c}	A 不发生
互斥事件	$A\cap B=\varnothing$	A,B 不能同时发生
必然事件	Ω	每次试验都发生
不可能事件	$\varnothing$	永远不发生

德摩根律：

$$(A\cup B)^{\mathrm{c}}=A^{\mathrm{c}}\cap B^{\mathrm{c}},\qquad (A\cap B)^{\mathrm{c}}=A^{\mathrm{c}}\cup B^{\mathrm{c}}.$$

最常见概念混淆

“互斥”描述两个事件不能同时发生；“独立”描述一个事件是否改变另一个事件的概率。若$\mathbb{P}(A)>0,\mathbb{P}(B)>0$ 且A,B 互斥，则

$$\mathbb{P}(A\cap B)=0\quad\text{但}\quad\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)>0,$$

因此它们一定**不独立**。

2.3 概率公理与基本公式

概率$\mathbb{P}$ 满足：

1. 非负性：$\mathbb{P}(A)\geq 0$；
2. 规范性：$\mathbb{P}(\Omega)=1$；
3. 可列可加性：若$A_1,A_2,\ldots$ 两两互斥，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_i).$$

由公理可推出：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\varnothing)&=0,\\ \mathbb{P}(A^{\mathrm{c}})&=1-\mathbb{P}(A),\\ \mathbb{P}(A\cup B)&=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B),\\ \mathbb{P}(A\setminus B)&=\mathbb{P}(A)-\mathbb{P}(A\cap B),\\ A\subseteq B&\Longrightarrow\mathbb{P}(A)\le\mathbb{P}(B).\end{aligned}$$

2.4 古典概型与组合计数

2.4.1 古典概型

若样本空间Ω 有限，并且所有样本点等可能，则

$$\boxed{\mathbb{P}(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}}$$

其中$|A|$ 是有利样本点数，$|\Omega|$ 是全部样本点数。

使用前必须检查

“有限”还不够，必须同时满足“各基本结果等可能”。例如一枚偏硬币的正反面虽然只有两个结果，但不能直接写成各为$1/2$。

2.4.2 排列与组合

$$A_n^k=n(n-1)\cdots(n-k+1)=\frac{n!}{(n-k)!},$$

$$\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

抽取方式	计数结果	关键词
有放回且计顺序	n^k	每次都有n 种选择
无放回且计顺序	A_n^k	选择数逐次减少
无放回且不计顺序	$\binom{n}{k}$	只关心选了哪些对象
有放回且不计顺序	$\binom{n+k-1}{k}$	重复组合

超几何型结构：总体有N 个对象，其中M 个为“成功”，不放回抽取n 个，恰有k 个成功：

$$\mathbb{P}(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

分母表示所有等可能的n 元子集；分子先从M 个成功对象中选k 个，再从其余$N-M$ 个中选$n-k$ 个。

2.5 条件概率

若$\mathbb{P}(A)>0$，事件A 已发生时事件B 的条件概率定义为

$$\boxed{\mathbb{P}(B\mid A)=\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(A)}}.$$

直观解释：原样本空间从Ω缩小到A。在这个新空间中，既属于A又属于B的部分为$A\cap B$，因此“新空间中的比例”为上式。

固定条件事件A后，$\mathbb{P}(\cdot\mid A)$本身仍满足概率公理：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B\mid A)&\geq 0,\\ \mathbb{P}(\Omega\mid A)&=1,\\ \mathbb{P}(B^{\mathrm{c}}\mid A)&=1-\mathbb{P}(B\mid A),\\ \mathbb{P}(B_1\cup B_2\mid A)&=\mathbb{P}(B_1\mid A)+\mathbb{P}(B_2\mid A)-\mathbb{P}(B_1\cap B_2\mid A).\end{aligned}$$

2.6 乘法公式与链式法则

由条件概率定义直接移项可得：

$$\boxed{\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B\mid A)=\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A\mid B)}.$$

推广到三个事件：

$$\mathbb{P}(A\cap B\cap C)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B\mid A)\mathbb{P}(C\mid A\cap B).$$

推广到n个事件：

$$\boxed{\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)=\mathbb{P}(A_1)\prod_{i=2}^{n}\mathbb{P}\left(A_i\middle|\bigcap_{j=1}^{i-1}A_j\right)}.$$

链式法则的读法

每一个因子都表示“在前面所有事件已经发生的条件下，下一个事件发生的概率”。不放回抽样时，分子和分母会随着前面结果变化，这正是链式法则最常见的使用场景。

2.7 样本空间划分与全概率公式

若事件$B_1,\dots,B_n$满足：

$$B_i\cap B_j=\varnothing\quad(i\neq j),\qquad\bigcup_{i=1}^{n}B_i=\Omega,\qquad\mathbb{P}(B_i)>0,$$

则称$\{B_1,\dots,B_n\}$为样本空间的一个划分。

对任意事件A，

$$A=A\cap\Omega=A\cap\left(\bigcup_{i=1}^{n}B_i\right)=\bigcup_{i=1}^{n}(A\cap B_i).$$

右侧各事件两两互斥，因此

$$\boxed{\mathbb{P}(A)=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A\mid B_i)}.$$

解释：事件A可以从互不重叠的多条“路径”发生。第i条路径的概率为“先落入B_i”乘以“在B_i条件下发生A”；最后把所有路径相加。

2.8 贝叶斯公式

在上述划分条件下，若$\mathbb{P}(A)>0$，则

$$\boxed{\mathbb{P}(B_i\mid A)=\frac{\mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A\mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(B_j)\mathbb{P}(A\mid B_j)}}.$$

组成部分	含义
$\mathbb{P}(B_i)$	观察A 之前对原因B_i 的先验概率
$\mathbb{P}(A \mid B_i)$	若原因B_i 为真，观察到证据A 的似然
$\mathbb{P}(A)$	观察到证据A 的总概率，也称证据或归一化常数
$\mathbb{P}(B_i \mid A)$	观察A 之后对原因B_i 的后验概率

医学检测中的基率问题

灵敏度$\mathbb{P}(+ \mid D)$ 高，并不意味着阳性预测值$\mathbb{P}(D \mid +)$ 同样高。后验概率还取决于患病率$\mathbb{P}(D)$ 和假阳性率$\mathbb{P}(+ \mid D^{\mathrm{c}})$。这两个条件概率的方向绝不能互换。

2.9 事件独立性

2.9.1 两个事件

事件A, B 独立，当且仅当

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}.$$

若$\mathbb{P}(A) > 0$，等价于$\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$；若$\mathbb{P}(B) > 0$，也等价于$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$。

为什么优先用乘积定义

$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ 不需要假设$\mathbb{P}(A)$ 或$\mathbb{P}(B)$ 非零，因此是更稳健的定义。条件概率形式则必须先检查分母不为零。

若A, B 独立，则以下四对事件都独立：

$$(A, B), \quad (A^{\mathrm{c}}, B), \quad (A, B^{\mathrm{c}}), \quad (A^{\mathrm{c}}, B^{\mathrm{c}}).$$

例如

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cap B^{\mathrm{c}}) &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) \\
&= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\
&= \mathbb{P}(A)\big[1 - \mathbb{P}(B)\big] \\
&= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^{\mathrm{c}}).
\end{aligned}$$

2.9.2 多个事件

事件$A_1, \ldots, A_n$ 相互独立，是指对任意非空指标集合$I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ 且$|I| \geq 2$，都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

对三个事件，必须同时检查：

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \\
\mathbb{P}(A \cap C) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C), \\
\mathbb{P}(B \cap C) &= \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C), \\
\mathbb{P}(A \cap B \cap C) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).
\end{aligned}$$

两两独立不等于相互独立

前三个等式只保证两两独立，不能自动推出第四个等式。第四道大题将给出一个只有四个样本点的标准反例。

第三部分　题目：10道单项选择题

单选 1

从$\{1,2,\dots,10\}$中等可能地选取一个整数。设$A=\{$选到偶数$\}$，$B=\{$选到大于 6 的数$\}$。则$\mathbb{P}(A\cup B)$等于 [基础]

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{7}{10}$
D. $\frac{9}{10}$

单选 2

袋中有 5 个红球和 3 个蓝球，球除颜色外无差别。一次不放回地同时取 2 球，两球均为红球的概率为 [基础]

A. $\frac{5}{14}$
B. $\frac{10}{64}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{5}{8}$

单选 3

从一副标准 52 张扑克牌中随机抽取 1 张。已知抽到的是J,Q,K中的一张，则它是K的概率为 [基础]

A. $\frac{1}{13}$
B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{4}{13}$

单选 4

袋中有 4 个白球和 3 个黑球，不放回连续取 2 球。“第一球白、第二球黑”的概率为 [中等]

A. $\frac{2}{7}$
B. $\frac{3}{7}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{4}{21}$

单选 5

某产品由甲、乙两条生产线提供，产量占比分别为60%和40%，次品率分别为1%和3%。随机抽一件产品，它是次品的概率为 [基础]

A. 0.012
B. 0.018

C. 0.020

D. 0.024

单选 6

沿用单选 5 的数据。已知抽到的是次品，则该产品来自乙线的概率为 [中等]

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

单选 7

已知$\mathbb{P}(A)=0.4$，$\mathbb{P}(B)=0.5$，$\mathbb{P}(A\cup B)=0.7$。则A,B [中等]

A. 互斥但不独立

B. 独立但不互斥

C. 既互斥又独立

D. 既不互斥也不独立

单选 8

若$\mathbb{P}(A)>0,\mathbb{P}(B)>0$且$A\cap B=\varnothing$，则必有 [基础]

A. A,B 独立

B. A,B 不独立

C. $\mathbb{P}(A\mid B)=\mathbb{P}(A)$

D. $\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$

单选 9

关于三个事件的独立性，下列说法正确的是 [中等]

A. 两两独立必推出相互独立

B. 相互独立必推出两两独立

C. 只需验证三重交集概率等于三个边缘概率之积

D. 两两互斥必推出相互独立

单选 10

用数字$0,1,\dots,9$组成四位整数，数字不重复。可组成的四位整数个数为 [中等]

A. $10\times9\times8\times7$

B. 9^4

C. $9\times9\times8\times7$

D. $\binom{10}{4}$

第四部分　题目：5道多项选择题

多选 1

对任意事件A,B，下列恒成立的有 [基础]

A. $\mathbb{P}(\varnothing)=0$
B. $\mathbb{P}(A^{c})=1-\mathbb{P}(A)$
C. $\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)$
D. $\mathbb{P}(A\setminus B)=\mathbb{P}(A)-\mathbb{P}(A\cap B)$
E. $\mathbb{P}(A\mid B)=\mathbb{P}(A)/\mathbb{P}(B)$

多选 2

设$\mathbb{P}(C)>0$。关于条件概率$\mathbb{P}(\cdot\mid C)$，下列正确的有 [中等]

A. $\mathbb{P}(A\mid C)\geq 0$
B. $\mathbb{P}(\Omega\mid C)=1$
C. $\mathbb{P}(A^{c}\mid C)=1-\mathbb{P}(A\mid C)$
D. 若$A\cap B=\varnothing$，则$\mathbb{P}(A\cup B\mid C)=\mathbb{P}(A\mid C)+\mathbb{P}(B\mid C)$
E. $\mathbb{P}(C\mid C)=\mathbb{P}(C)$

多选 3

设$\mathbb{P}(A)>0,\mathbb{P}(B)>0$。若$A,B$ 独立，则必有 [中等]

A. $\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$
B. $\mathbb{P}(A\mid B)=\mathbb{P}(A)$
C. $\mathbb{P}(B\mid A)=\mathbb{P}(B)$
D. A 与B^{c} 独立
E. $\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)$

多选 4

事件$B_1,\dots,B_n$ 构成Ω 的划分，且$\mathbb{P}(B_i)>0$。下列正确的有 [中等]

A. $B_i\cap B_j=\varnothing\ (i\neq j)$
B. $\bigcup_{i=1}^{n}B_i=\Omega$
C. $\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(B_i)=1$
D. $\mathbb{P}(A)=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A\mid B_i)$
E. $\mathbb{P}(B_i\mid A)=\mathbb{P}(A\mid B_i)$

多选 5

关于两两独立与相互独立，下列正确的有 [提高]

A. 三个事件相互独立一定两两独立
B. 三个事件两两独立不一定相互独立
C. 对两个事件而言，“两两独立”和“相互独立”没有区别
D. 若A,B 独立，则A^{c},B^{c} 独立
E. 只要$\mathbb{P}(A\cap B\cap C)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$，三个事件就相互独立

第五部分　题目：5道填空题

1. 已知$\mathbb{P}(A)=0.45$，$\mathbb{P}(B)=0.55$，$\mathbb{P}(A\cap B)=0.24$，则$\mathbb{P}(A\cup B)=$_____。 [基础]
2. 袋中有 6 个红球、4 个蓝球，不放回任取 3 球，恰有 2 个红球的概率为_____。[中等]

3. 已知$\mathbb{P}(A)=0.4$，$\mathbb{P}(B\mid A)=0.3$，则$\mathbb{P}(A\cap B)=$_____。 [基础]
4. $\{B_1,B_2,B_3\}$ 是样本空间的划分，

$$\big(\mathbb{P}(B_1),\mathbb{P}(B_2),\mathbb{P}(B_3)\big)=(0.2,0.3,0.5),$$

$$\big(\mathbb{P}(A\mid B_1),\mathbb{P}(A\mid B_2),\mathbb{P}(A\mid B_3)\big)=(0.1,0.2,0.05).$$

则$\mathbb{P}(A)=$_____。 [中等]

5. A,B,C 相互独立，且

$$\mathbb{P}(A)=0.2,\qquad \mathbb{P}(B)=0.3,\qquad \mathbb{P}(C)=0.4.$$

三者均不发生的概率为_____。 [中等]

第六部分　题目：4 道综合大题

大题 1：组合计数与条件概率

某学习小组有 8 名男生和 6 名女生，从中等可能地选出 5 人组成委员会。

1. 求委员会中恰有 2 名女生的概率；
2. 求委员会中至少有 1 名女生的概率；
3. 已知委员会中至少有 1 名女生，求恰有 2 名女生的条件概率；
4. 若要求委员会恰有 2 名女生，并从 5 人中指定 1 名主席和 1 名秘书，且主席必须是女生，问共有多少种不同安排？

[中等]

大题 2：不放回抽样与链式法则

袋中有 5 个红球和 4 个蓝球，不放回连续取 3 球。

1. 求颜色顺序恰为“红、蓝、红”的概率；
2. 求 3 球中恰有 2 个红球的概率；
3. 已知 3 球中恰有 2 个红球，求第 3 球为红球的概率；
4. 已知第 3 球为红球，求第 1 球为红球的概率。

[中等至提高]

大题 3：医学检测、全概率与贝叶斯

某疾病在人群中的患病率为1%。一次检测的灵敏度为95%，特异度为98%。记D 为患病，$+$ 为检测阳性。

1. 随机抽取一人进行一次检测。若结果为阳性，求其真正患病的概率；
2. 对同一人独立重复检测两次。假设在给定是否患病的条件下，两次检测结果条件独立。若两次均为阳性，求其真正患病的概率；
3. 求第一次检测阳性后，第二次检测仍为阳性的概率；
4. 解释为什么一次阳性后的患病概率远低于灵敏度95%，而两次阳性后的概率却显著升高。

[提高]

大题 4：两两独立不推出相互独立

等可能地选取二元组$(X,Y)\in\{0,1\}^2$。定义

$$A=\{X=0\},\qquad B=\{Y=0\},\qquad C=\{X=Y\}.$$

1. 写出Ω, A, B, C；
2. 证明A, B, C 两两独立；
3. 证明A, B, C 不相互独立，并计算$\mathbb{P}(C\mid A\cap B)$；
4. 用容斥公式计算$\mathbb{P}(A\cup B\cup C)$，并用枚举结果核对。

[提高]

第七部分　答案速查

7.1　单选答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	C	A	B	D	B	B	B	C

7.2　多选答案

题号	1	2	3	4	5
答案	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD

7.3　填空答案

1. 0.76
2. $\dfrac{1}{2}$
3. 0.12
4. 0.105
5. 0.336

第八部分　单项选择题超详细解析

单选 1 解析

答案：C

样本空间有 10 个等可能整数。先列集合：

$$A=\{2,4,6,8,10\},\qquad B=\{7,8,9,10\}.$$

二者交集是

$$A\cap B=\{8,10\}.$$

使用加法公式：

$$\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)=\frac{5}{10}+\frac{4}{10}-\frac{2}{10}=\frac{7}{10}.$$

减去交集是因为元素$8,10$ 在$|A|+|B|$ 中被重复计算了一次。

单选 2 解析

答案：A

“同时取 2 球”只关心选中了哪两个球，不关心顺序，因此使用组合数。

$$|\Omega|=\binom{8}{2},\qquad |A|=\binom{5}{2}.$$

所以

$$\mathbb{P}(A)=\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}}=\frac{10}{28}=\frac{5}{14}.$$

选项 B 的$10/64$ 错在把无放回抽样误当成两次独立、有放回抽样。

单选 3 解析

答案：C

条件“抽到的是J, Q, K 中的一张”把样本空间缩小为 12 张花牌：

$$4 \text{ 张} J + 4 \text{ 张} Q + 4 \text{ 张} K = 12.$$

其中K 有 4 张，因此

$$\mathbb{P}(K \mid \text{花牌}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

这里不能使用$4/52$，因为条件已经改变了分母。

单选 4 解析

答案：A

设W_1 为第一球白，B_2 为第二球黑。使用乘法公式：

$$\mathbb{P}(W_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(W_1)\mathbb{P}(B_2 \mid W_1).$$

第一球白的概率为$4/7$。取走一个白球后，剩余 6 球中仍有 3 个黑球，所以

$$\mathbb{P}(B_2 \mid W_1) = \frac{3}{6}.$$

故

$$\mathbb{P}(W_1 \cap B_2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}.$$

第二个因子的分母必须从 7 变为 6，这体现“不放回”。

单选 5 解析

答案：B

设D 为次品，L_1, L_2 分别表示来自甲、乙线。两条生产线构成样本空间的划分：

$$\mathbb{P}(L_1) = 0.6, \qquad \mathbb{P}(L_2) = 0.4.$$

全概率公式给出

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) &= \mathbb{P}(L_1)\mathbb{P}(D \mid L_1) + \mathbb{P}(L_2)\mathbb{P}(D \mid L_2)\\ &= 0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.03\\ &= 0.006 + 0.012\\ &= 0.018.\end{aligned}$$

它是按产量占比加权的平均次品率，而不是简单算术平均$(1\% + 3\%)/2$。

单选 6 解析

答案：D

现在已知产品是次品，需要把“来自乙线”的先验概率更新为后验概率：

$$\mathbb{P}(L_2 \mid D) = \frac{\mathbb{P}(L_2)\mathbb{P}(D \mid L_2)}{\mathbb{P}(D)}.$$

由上一题$\mathbb{P}(D)=0.018$，而分子是“来自乙线且为次品”的联合概率：

$$\mathbb{P}(L_2)\mathbb{P}(D\mid L_2)=0.4\times 0.03=0.012.$$

因此

$$\mathbb{P}(L_2\mid D)=\frac{0.012}{0.018}=\frac{2}{3}.$$

虽然乙线只提供40% 的产品，但其次品率更高，因此在已知为次品后，来自乙线的概率升高到$2/3$。

单选 7 解析

答案：B

先由加法公式反求交集：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A\cap B)&=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cup B)\\&=0.4+0.5-0.7\\&=0.2.\end{aligned}$$

另一方面

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)=0.4\times 0.5=0.2.$$

两者相等，所以A,B 独立。又因为$\mathbb{P}(A\cap B)=0.2>0$，二者可以同时发生，故不互斥。

单选 8 解析

答案：B

互斥给出

$$\mathbb{P}(A\cap B)=0.$$

但$\mathbb{P}(A)>0,\mathbb{P}(B)>0$，所以

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)>0.$$

独立性要求这两个量相等，显然不成立。因此A,B 不独立。

直观上，一旦知道A 发生，由于两者互斥，B 就必不发生，信息显著改变了B 的概率。

单选 9 解析

答案：B

相互独立的定义要求对任意至少含两个事件的子集都满足乘积公式，其中当然包含所有二元子集，所以相互独立必推出两两独立。

反向不成立：两两独立只检查三个二元交集，不检查三重交集。本资料大题 4 给出反例。

单选 10 解析

答案：C

四位整数的首位不能为 0：

$$\text{首位有}9\text{ 种选择.}$$

选定首位后，还剩 9 个数字可放第二位；再剩 8 个、7 个。因此

$$9\times 9\times 8\times 7=4536.$$

选项 A 错在允许首位为 0；选项 D 忽略了数字排列顺序。

第九部分　多项选择题超详细解析

多选 1 解析

答案：A、B、C、D

A 是概率公理的推论；B 是对立事件公式；C 是两事件容斥公式；D 由

$$A = (A \cap B) \dot{\cup} (A \cap B^{\mathrm{c}})$$

得到

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \setminus B).$$

E 错误。正确条件概率公式是

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \qquad \mathbb{P}(B) > 0.$$

分子必须是交集概率。

多选 2 解析

答案：A、B、C、D

固定C 后，$\mathbb{P}(\cdot \mid C)$ 是一个新的概率测度，因此继承非负性、规范性、对立事件公式和互斥可加性。

E 错误，因为

$$\mathbb{P}(C \mid C) = \frac{\mathbb{P}(C \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(C)} = 1,$$

而不是一般意义下的$\mathbb{P}(C)$。

多选 3 解析

答案：A、B、C、D

A 是独立性的乘积定义。由于题设保证两个边缘概率均大于 0，可分别除以$\mathbb{P}(B)$ 或$\mathbb{P}(A)$，得到 B、C。

D 可由

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B^{\mathrm{c}}) &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^{\mathrm{c}})\end{aligned}$$

证明。

E 错误。独立时

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

除非某个事件概率为 0，否则不能省略最后一项。

多选 4 解析

答案：A、B、C、D

A、B 是“划分”的定义。由互斥可加性与并集为Ω，

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B_i) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

所以 C 正确。D 是全概率公式。
E 错误，因为贝叶斯公式表明

$$\mathbb{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A \mid B_i)}{\mathbb{P}(A)},$$

一般不会等于反向条件概率$\mathbb{P}(A \mid B_i)$。

多选 5 解析

答案：A、B、C、D
A、B 描述了两种独立性的强弱关系。对两个事件没有更高阶交集可检查，所以 C 正确。D 是独立性对补事件封闭的性质。
E 错误：只验证三重交集不够，还必须验证三个二元交集。甚至可能存在三重乘积等式成立而某一对事件不独立的情形。

第十部分　填空题超详细解析

填空 1 解析

答案： 0.76

$$\mathbb{P}(A \cup B) = 0.45 + 0.55 - 0.24 = 0.76.$$

交集被两次计入$0.45 + 0.55$，所以必须减一次。

填空 2 解析

答案： $\frac{1}{2}$
总的取法数为$\binom{10}{3}$。恰有 2 红意味着从 6 红中选 2 个、从 4 蓝中选 1 个：

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{\binom{6}{2}\binom{4}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{15 \times 4}{120} = \frac{1}{2}.$$

填空 3 解析

答案： 0.12
由乘法公式

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \mid A) = 0.4 \times 0.3 = 0.12.$$

填空 4 解析

答案： 0.105
用全概率公式沿三条互斥路径求和：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= 0.2 \times 0.1 + 0.3 \times 0.2 + 0.5 \times 0.05 \\ &= 0.020 + 0.060 + 0.025 \\ &= 0.105.\end{aligned}$$

填空 5 解析

答案： 0.336

相互独立事件取补后仍相互独立，因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A^{\mathrm{c}}\cap B^{\mathrm{c}}\cap C^{\mathrm{c}}) &= \mathbb{P}(A^{\mathrm{c}})\mathbb{P}(B^{\mathrm{c}})\mathbb{P}(C^{\mathrm{c}})\\ &= (1-0.2)(1-0.3)(1-0.4)\\ &= 0.8\times 0.7\times 0.6\\ &= 0.336.\end{aligned}$$

第十一部分　综合大题超详细解析

大题 1 解析：组合计数与条件概率

建模。从 14 人中不计顺序地选 5 人，每个五人子集等可能，因此

$$|\Omega| = \binom{14}{5} = 2002.$$

(1) 恰有 2 名女生。

从 6 名女生中选 2 名，并从 8 名男生中选 3 名：

$$N_2 = \binom{6}{2}\binom{8}{3} = 15\times 56 = 840.$$

所以

$$\mathbb{P}(\text{恰有 2 女}) = \frac{\binom{6}{2}\binom{8}{3}}{\binom{14}{5}} = \frac{840}{2002} = \boxed{\frac{420}{1001}} \approx 0.41958.$$

公式说明：两个组合数相乘，是因为“选择女生”和“选择男生”是两个连续且都必须完成的步骤；分母是所有五人委员会。

(2) 至少有 1 名女生。

直接把“1 女、2 女、…”相加较繁琐。使用对立事件：

$$\{\text{至少 1 女}\}^{\mathrm{c}} = \{\text{全为男生}\}.$$

全为男生的取法数为$\binom{8}{5} = 56$，故

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{至少 1 女}) &= 1 - \frac{\binom{8}{5}}{\binom{14}{5}}\\ &= 1 - \frac{56}{2002}\\ &= \boxed{\frac{973}{1001}} \approx 0.97203.\end{aligned}$$

(3) 已知至少 1 女，求恰有 2 女。

记$E = \{\text{恰有 2 女}\}$，$F = \{\text{至少 1 女}\}$。显然$E \subseteq F$，所以

$$E\cap F = E.$$

条件概率为

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E\mid F) &= \frac{\mathbb{P}(E\cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \frac{\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(F)}\\ &= \frac{420/1001}{973/1001} = \boxed{\frac{420}{973}} \approx 0.43165.\end{aligned}$$

解释：条件“至少 1 女”排除了 56 个全男委员会，缩小了分母，但所有“恰有 2 女”的委员会仍保留，因此条件概率略高于无条件概率。

(4) 主席必须为女生，另指定秘书。

1. 先选女主席：6 种；
2. 再从剩余 5 名女生中选另一名女委员：5 种；
3. 从 8 名男生中选 3 名：$\binom{8}{3}$ 种；
4. 委员会形成后，从除主席外的 4 人中选秘书：4 种。

因此

$$6\times 5\times \binom{8}{3}\times 4 = 6\times 5\times 56\times 4 = \boxed{6720}.$$

常见错误：若用$\binom{6}{2}$ 选两名女生后再选主席，必须乘2，两种方法等价：

$$\binom{6}{2}\binom{8}{3}\times 2\times 4 = 6720.$$

大题 2 解析：不放回抽样与链式法则

(1) 顺序为红、蓝、红。

设R_i, B_i 表示第i 次取到红球、蓝球。链式法则给出

$$\mathbb{P}(R_1\cap B_2\cap R_3) = \mathbb{P}(R_1)\mathbb{P}(B_2\mid R_1)\mathbb{P}(R_3\mid R_1\cap B_2).$$

逐因子计算：

$$\mathbb{P}(R_1)=\frac{5}{9},\qquad \mathbb{P}(B_2\mid R_1)=\frac{4}{8},\qquad \mathbb{P}(R_3\mid R_1\cap B_2)=\frac{4}{7}.$$

因此

$$\mathbb{P}(RBR)=\frac{5}{9}\cdot\frac{4}{8}\cdot\frac{4}{7}=\boxed{\frac{10}{63}}.$$

分母变化：每取走一球，总球数依次为$9,8,7$；分子则根据已经取走的颜色变化。

(2) 恰有 2 个红球。

若只关心三球的颜色数量，不关心抽取顺序，使用超几何结构：

$$\mathbb{P}(\text{恰 2 红})=\frac{\binom{5}{2}\binom{4}{1}}{\binom{9}{3}}=\frac{10\times 4}{84}=\boxed{\frac{10}{21}}.$$

也可以把三种顺序RRB, RBR, BRR 的概率相加。由于无放回随机抽样具有位置对称性，这三种具体颜色顺序概率相同，均为

$$\frac{5}{9}\cdot\frac{4}{8}\cdot\frac{4}{7}=\frac{10}{63},$$

三者之和为$30/63 = 10/21$。

(3) 已知恰有 2 红，求第 3 球红。

记$E=\{\text{三球恰 2 红}\}$，$F=\{R_3\}$。在事件E 内允许的颜色顺序是

$$RRB,\quad RBR,\quad BRR.$$

它们等可能，其中后两种的第 3 球为红，所以

$$\mathbb{P}(F\mid E)=\boxed{\frac{2}{3}}.$$

用公式核对：

$$\mathbb{P}(F\cap E)=\mathbb{P}(RBR)+\mathbb{P}(BRR)=\frac{10}{63}+\frac{10}{63}=\frac{20}{63}.$$

因此

$$\mathbb{P}(F\mid E)=\frac{20/63}{10/21}=\frac{20/63}{30/63}=\frac{2}{3}.$$

(4) 已知第 3 球红，求第 1 球红。

方法一：条件概率。

$$\mathbb{P}(R_1\mid R_3)=\frac{\mathbb{P}(R_1\cap R_3)}{\mathbb{P}(R_3)}.$$

由于各抽取位置对称，

$$\mathbb{P}(R_3)=\frac{5}{9}.$$

第一球和第三球都红，相当于指定两个位置取到两个不同红球：

$$\mathbb{P}(R_1\cap R_3)=\frac{5}{9}\cdot\frac{4}{8}=\frac{5}{18}.$$

所以

$$\mathbb{P}(R_1\mid R_3)=\frac{5/18}{5/9}=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

方法二：直观条件化。已知第 3 球占用了一个红球，剩余可分配到前两个位置及未抽位置的 8 球中有 4 红、4 蓝，因此第 1 个位置为红的概率是$4/8=1/2$。

大题 3 解析：医学检测、全概率与贝叶斯

先翻译数据。

$$\mathbb{P}(D)=0.01,\qquad \mathbb{P}(D^{\mathrm{c}})=0.99.$$

灵敏度为

$$\mathbb{P}(+\mid D)=0.95.$$

特异度为

$$\mathbb{P}(-\mid D^{\mathrm{c}})=0.98.$$

所以假阳性率是其对立概率：

$$\mathbb{P}(+\mid D^{\mathrm{c}})=1-0.98=0.02.$$

(1)一次阳性后的患病概率。

先用全概率公式计算阳性总概率：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(+)&=\mathbb{P}(D)\mathbb{P}(+\mid D)+\mathbb{P}(D^{\mathrm{c}})\mathbb{P}(+\mid D^{\mathrm{c}})\\&=0.01\times0.95+0.99\times0.02\\&=0.0095+0.0198\\&=0.0293.\end{aligned}$$

贝叶斯公式：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D \mid +) &= \frac{\mathbb{P}(D)\mathbb{P}(+ \mid D)}{\mathbb{P}(+)} \\ &= \frac{0.0095}{0.0293} \\ &= \boxed{\frac{95}{293}} \approx \boxed{0.32423}.\end{aligned}$$

分子含义：随机个体“患病且阳性”的概率。
分母含义：所有阳性的概率，包括真阳性0.0095 和假阳性0.0198。
(2) 两次均阳性后的患病概率。
记两次均阳性为$++$。题设只声明在给定D 或D^{c} 后两次结果条件独立，因此

$$\mathbb{P}(++ \mid D) = 0.95^2 = 0.9025,$$

$$\mathbb{P}(++ \mid D^{\mathrm{c}}) = 0.02^2 = 0.0004.$$

注意：这里不能无条件地把两次阳性当成独立；独立性只在固定疾病状态后成立。
全概率公式：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(++) &= 0.01 \times 0.9025 + 0.99 \times 0.0004 \\ &= 0.009025 + 0.000396 \\ &= 0.009421.\end{aligned}$$

贝叶斯公式：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D \mid ++) &= \frac{0.01 \times 0.9025}{0.009421} \\ &= \frac{0.009025}{0.009421} \\ &= \boxed{\frac{9025}{9421}} \approx \boxed{0.95797}.\end{aligned}$$

(3) 第一次阳性后第二次仍阳性的概率。
按条件概率定义：

$$\mathbb{P}(+_2 \mid +_1) = \frac{\mathbb{P}(+_1 \cap +_2)}{\mathbb{P}(+_1)} = \frac{0.009421}{0.0293} = \boxed{\frac{9421}{29300}} \approx \boxed{0.32154}.$$

还可以按第一次阳性后的后验状态分层：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(+_2 \mid +_1) &= \mathbb{P}(D \mid +_1)\mathbb{P}(+_2 \mid D, +_1) \\ &\quad + \mathbb{P}(D^{\mathrm{c}} \mid +_1)\mathbb{P}(+_2 \mid D^{\mathrm{c}}, +_1) \\ &= \frac{95}{293} \times 0.95 + \frac{198}{293} \times 0.02 \\ &\approx 0.32154.\end{aligned}$$

在给定疾病状态后，两次检测条件独立，所以

$$\mathbb{P}(+_2 \mid D, +_1) = \mathbb{P}(+_2 \mid D) = 0.95,$$

$$\mathbb{P}(+_2 \mid D^{\mathrm{c}}, +_1) = \mathbb{P}(+_2 \mid D^{\mathrm{c}}) = 0.02.$$

(4) 解释基率效应与重复证据。
第一次阳性时，在每 10000 人的直观频数模型中：

- 约100 人患病，其中约95 人阳性；
- 约9900 人不患病，其中约198 人假阳性；
- 阳性共约$95+198=293$ 人，真正患病者只有95 人。

因此阳性预测值约为$95/293=32.4\%$，远低于灵敏度95%。原因是低患病率造成的巨大不患病人群，即使只有2% 假阳性率，也会产生不少假阳性。

两次阳性时，假阳性路径被平方为$0.02^2=0.0004$，而真阳性路径仍有$0.95^2=0.9025$。重复一致证据使后验赔率大幅偏向患病，故后验升至约95.8%。

大题 4 解析：两两独立不推出相互独立

(1) 写出集合。

四个二元组等可能：

$$\Omega=\{00,01,10,11\},\qquad \mathbb{P}(\{\omega\})=\frac{1}{4}.$$

按定义：

$$A=\{00,01\},\qquad B=\{00,10\},\qquad C=\{00,11\}.$$

因此

$$\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(B)=\mathbb{P}(C)=\frac{1}{2}.$$

(2) 证明两两独立。

三个二元交集均为单点集合：

$$A\cap B=\{00\},\qquad A\cap C=\{00\},\qquad B\cap C=\{00\}.$$

所以

$$\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A\cap C)=\mathbb{P}(B\cap C)=\frac{1}{4}.$$

而每对边缘概率之积均为

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

于是

$$\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

$$\mathbb{P}(A\cap C)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C),$$

$$\mathbb{P}(B\cap C)=\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

故A,B,C 两两独立。

(3) 证明不相互独立，并计算条件概率。

三重交集为

$$A\cap B\cap C=\{00\},$$

所以

$$\mathbb{P}(A\cap B\cap C)=\frac{1}{4}.$$

若三者相互独立，应有

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}.$$

因为

$$\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8},$$

三者不相互独立。

进一步，

$$\mathbb{P}(C \mid A \cap B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B \cap C)}{\mathbb{P}(A \cap B)} = \frac{1/4}{1/4} = \boxed{1}.$$

这说明：单独知道A 或B 不改变C 的概率，但同时知道A, B 后，$X = Y = 0$ 已被完全确定，于是C 必然发生。

(4) 用容斥公式计算并核对。

三个事件的容斥公式：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

代入：

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \frac{3}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \boxed{1}.$$

枚举核对：

$$00 \in A \cap B \cap C, \quad 01 \in A, \quad 10 \in B, \quad 11 \in C.$$

四个样本点都属于并集，因此并集就是Ω，概率确为 1。

第十二部分　公式地图与易错点总表

任务信号	优先公式	检查点
“至少一个”	$\mathbb{P}(\text{至少一个}) = 1 - \mathbb{P}(\text{一个都没有})$	对立事件是否更容易计数
“同时发生”	$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \mid A)$	不放回时第二个概率是否更新
“已知……求……”	$\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(A)$	分母必须是条件事件，且概率大于 0
“多个来源产生同一结果”	$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A \mid B_i)$	B_i 是否互斥且穷尽样本空间
“由结果反推来源”	$\mathbb{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A \mid B_i)}{\sum_j \mathbb{P}(B_j)\mathbb{P}(A \mid B_j)}$	不要把$\mathbb{P}(B_i \mid A)$ 与$\mathbb{P}(A \mid B_i)$ 混淆
“是否独立”	$\mathbb{P}(A \cap B) \stackrel{?}{=} \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$	互斥且概率均正时一定不独立
“恰选k 个成功对象”	$\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	前提是有限等可能、不放回且不计顺序

第十三部分　难度与典型性分布

题型	基础	中等	提高	主要能力
单选 10 道	5	5	0	定义辨析、一步或两步计算
多选 5 道	1	3	1	条件、等价命题、反例意识
填空 5 道	2	3	0	公式熟练度与精确计算
大题 4 道	0	2	2	建模、链式推理、贝叶斯、独立性证明

题组从基础定义逐步过渡到条件化推理和反例证明，既覆盖图片笔记的全部主干，也避免把难度集中在单一题型。

第十四部分　权威资料与检索来源

参考文献

[1] MIT OpenCourseWare, *18.05 Introduction to Probability and Statistics: Conditional Probability, Independence, and Bayes' Theorem*. https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/resources/mit18_05_s22_lec03_pdf/

[2] MIT OpenCourseWare, *RES.6-012 Introduction to Probability, Part I: The Fundamentals*. https://ocw.mit.edu/courses/res-6-012-introduction-to-probability-spring-2018/pages/part-i-the-fundamentals/

[3] Penn State STAT 414, *Lesson 4: Conditional Probability and Multiplication Rule*. https://online.stat.psu.edu/stat414/Lesson04

[4] Penn State STAT 414, *Lesson 5: Independent Events*. https://online.stat.psu.edu/stat414/Lesson05

[5] Penn State STAT 414, *Lesson 6: Bayes' Theorem*. https://online.stat.psu.edu/stat414/Lesson06

[6] OpenStax, *Introductory Statistics 3.3: Two Basic Rules of Probability*. https://openstax.org/books/introductory-statistics/pages/3-3-two-basic-rules-of-probability

[7] Harvard Statistics 110, *Syllabus and Strategic Practice Materials*. https://stat110.hsites.harvard.edu/

[8] University of Cambridge, *Introduction to Probability: Course Materials*. https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2324/IntroProb/materials.html

[9] University of Oxford, *Probability Part A Lecture Notes*. https://www.stats.ox.ac.uk/~laws/msc/Probability.pdf

[10] National Institute of Standards and Technology, *Bayesian Methodology and Bayes' Rule*. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-55v1.pdf

[11] University of Toronto, *Statistical Independence and Multiplication Rules*. https://courses.utstat.utoronto.ca/STA220/modules/module-2/3-statistical-independence-and-multiplication-rules/

来源使用说明

上述来源用于核验概念、公式条件、标准反例与题型覆盖。文中的 24 道题及其文字解析均按本资料的符号系统重新编制。所有网址检索日期为 2026-07-27。